Universidad de La Laguna

PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS
PAM 25-45 CURSO 2024–2025

MATERIA: Matemáticas

Vicerrectorado de Estudiantes
Universidad de La Laguna

De las siguientes preguntas, contestar 4. Cada pregunta tiene un valor de 2,5 puntos. En la cuarta pregunta, cada apartado vale 1,25 puntos.

Si se contestan las cinco preguntas, solo se puntuarán las cuatro primeras (preguntas 1 a 4).

1. Factorizar el polinomio $P(x)=x^4 -3x^3+4x$. Indicar sus raíces y la multiplicidad de cada una.
2. Resolver el sistema de ecuaciones utilizando el método de Gauss, y clasificarlo.

$$\left.\begin{array}{r} 5x+y+7z=11 \\ 2x-5y+3z=4 \\ x-2y+z=3 \end{array}\right\}$$

3. Hallar la ecuación general de la recta que pasa por el punto P(1,-1) y es perpendicular a la recta de ecuación 5x-y+4=0.
4. Determinar el dominio y la derivada de las funciones

   a) $f(x)=\sqrt{4-x}$.

   b) $g(x)=\frac{x^2-1}{x^3}$.
5. Hallar el área del recinto limitado por la curva $y=x^2$, el eje X y las rectas x=0 y x=5.